Chimie · Cahier d'exercices d'atomistique

Module 2 · FC1–FC2 · pièges et cas probables

Ce cahier balaie, en 26 exercices courts, les familles de pièges relevées dans les annales 2018-2026, le contrôle n°1 et l'ECB n°1, **sur des cas inédits**, puis (parties ⑦ et ⑧) les notions du poly qui ne sont pas encore tombées mais restent au programme : aucune espèce ni molécule ne reprend un cas d'annale ou du contrôle n°5, pour vérifier que la méthode marche sur du neuf. Les étoiles indiquent la fréquence du **piège** aux sujets : ★★★ très souvent · ★★ plusieurs fois · ★ règle de base.

1. Remplis les cases **au crayon**, sans le mémo, en écrivant les étapes (l = …, x = Z − 18 − charge, voisins + doublets…).
2. Corrige avec le pas à pas (à partir de la partie « Corrigé ») et entoure chaque erreur avec le numéro de son type de piège.
3. À J+2 puis J+7, refais seulement les lignes entourées. Quand tout est juste, passe au contrôle n°5.

Durée indicative : 10 minutes par type de piège ; tu peux faire un type par séance.

① Bornes des nombres quantiques

méthode : traduire la lettre en l, puis vérifier n ≥ 1 · l ≤ n − 1 · −l ≤ m ≤ +l · s = ±½

Ce que demande le sujet : *« L'orbitale … existe » · « Pour une orbitale …, m peut valoir … » · « Pour n = …, l peut prendre la valeur … »*

démarche : mémo, rubrique A « Cette orbitale existe-t-elle ? »

Exercice 1.1 — Cette orbitale existe-t-elle ? ★★★

	valeur de l	valeur de n − 1	existe ? (oui / non)
1p			
1d			
2s			
2f			
3s			
3d			
5d			
6p			

Exercice 1.2 — Ce triplet (n, l, m) existe-t-il ? Si oui, nomme l'orbitale. ★★★

	nombre hors de sa borne (n, l, m ou aucun)	nom de l'orbitale (si elle existe)
(2, 1, −1)		
(3, 3, 0)		
(4, 2, +1) présenté comme « une 4p »		
(2, 0, +1)		
(1, 0, 0)		
(4, 1, −2)		
(3, −1, 0)		
(5, 2, −3)		

Exercice 1.3 — Valeurs de m ★★

	liste des valeurs de m	nombre d'orbitales
2p		
5d		
6s		
5f		

Exercice 1.4 — Le rôle de chaque nombre ★★

	réponse (lettre, nombre ou valeurs)
La couche M correspond à n = …	
Le nombre qui donne la taille et l'énergie de l'orbitale	
Le nombre qui donne la forme de l'orbitale	
Combien de nombres pour décrire une orbitale ? un électron ?	
Le seul nombre quantique qui n'est pas entier	

② Comptages méthode : un nombre dans l'item ⇒ je le recalcule avec la règle

Ce que demande le sujet : *« La sous-couche … accueille au plus … électrons » · « La couche … contient au plus … électrons » · « La liaison … comporte … liaisons π »*
démarche : mémo, rubrique B « Le nombre annoncé est-il juste ? »

Exercice 2.1 — Tableau des capacités (règles à savoir) ★★★

	valeur de l	nombre d'orbitales	nombre max. d'électrons
sous-couche s			
sous-couche p			
sous-couche d			
sous-couche f			

Exercice 2.2 — Couches (règles à savoir) ★

	nombre d'orbitales	nombre max. d'électrons
n = 1 (K)		
n = 2 (L)		
n = 3 (M)		
n = 4 (N)		

Exercice 2.3 — Électrons de valence et ion usuel ★★★

	configuration de la couche externe	nombre d'électrons de valence	ion formé (formule)
Li (Z = 3)			
Be (Z = 4)			
Al (Z = 13)			
P (Z = 15)			
S (Z = 16)			
Ar (Z = 18)			

Exercice 2.4 — Compter σ et π ★★

	nombre de liaisons σ	nombre de liaisons π	hybridation de chaque C (de gauche à droite)
buta-1,3-diène $H_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2$			
acétonitrile $CH_3{-}C{\equiv}N$			
acide formique H-COOH			
but-2-yne $CH_3{-}C{\equiv}C{-}CH_3$			

Exercice 2.5 — Ordre de liaison ★★

	nombre d'électrons de valence	électrons liants / antiliants	ordre de liaison (nombre)
H_2^+			
He_2^{2+}			
H_2^{2-}			
Li_2^-			
Be_2^+			

③ Mots inversés méthode : tester le mot-clé contre son contraire

Ce que demande le sujet : *« Un électron qui monte de niveau émet … » · « Les interactions de … ont lieu entre deux molécules … » · « L'électronégativité augmente quand on … »*
démarche : mémo, rubrique D « Où se place l'élément, et comment se comporte-t-il ? » · rubrique F « Quelles liaisons, quelles attractions entre molécules ? » · rubrique H « Quelle énergie, quelle raie, quelle série ? »

Exercice 3.1 — Corrige en changeant un seul mot (ou une seule expression) ★★★

	mot faux → mot correct
Lorsqu'un électron retombe vers la couche K, l'atome absorbe un photon.	
Entre une molécule de HCl et une molécule de Cl_2 s'exercent des interactions de Keesom.	
Entre deux molécules de méthane s'exercent des interactions de Debye.	
Dans une même période, l'électronégativité diminue de gauche à droite.	
Un atome très électronégatif cède facilement les électrons d'une liaison.	
Selon Klechkowski, la sous-couche 4s se remplit après la 3d.	
Une liaison σ résulte d'un recouvrement latéral d'orbitales p.	
L'ion H_2^+, qui possède un électron célibataire, est diamagnétique.	
Les éléments d'une même colonne possèdent le même nombre de couches électroniques.	
L'énergie d'ionisation est l'énergie libérée quand un atome gazeux perd un électron.	
La rupture d'une liaison covalente libère de l'énergie.	
L'élément le plus électronégatif se trouve en bas à gauche de la classification.	
Le nombre quantique m détermine la forme de l'orbitale.	
Lors de la formation de Co^{2+}, le cobalt perd d'abord ses électrons 3d.	

④ VSEPR et hybridation méthode : voisins + doublets ; C N O F = 0 · 1 · 2 · 3 doublets ; « tous sp^3 » ⇒ chercher le C=O

Ce que demande le sujet : *« … a une géométrie … » · « L'atome central de … est de type AX…E… » · « Tous les carbones de … sont sp^3 »*
démarche : mémo, rubrique E « Quelle forme autour de cet atome ? »

Exercice 4.1 — Le tableau VSEPR (pour l'atome entre parenthèses) ★★★

	nombre de voisins	nombre de doublets libres	type AX_nE_m	géométrie	hybridation
SiH_4 (Si)					
PH_3 (P)					
OF_2 (O)					
CH_3-O-CH_3 (O)					
carbanion CH_3-CH_2^- (C^-)					
CH_3-OH_2^+ (O^+)					
$(CH_3)_3NH^+$ (N^+)					
$(CH_3)_3N$ (N)					
BF_3 (B)					
CH_3-COCl (C du COCl)					
HCOOH (C)					
CS_2 (C)					
CH_3-C≡N (N)					

Exercice 4.2 — « Tous sp^3 » ? Hybridation de chaque carbone ★★★

	hybridation de chaque C (de gauche à droite)	tous sp^3 ? (oui / non)
acide propanoïque CH_3-CH_2-COOH		
glycérol $HOCH_2$-CHOH-CH_2OH		
acide pyruvique CH_3-CO-COOH		
acétate de méthyle CH_3-CO-O-CH_3		
but-1-ène CH_2=CH-CH_2-CH_3		
acrylonitrile H_2C=CH-C≡N		
cétène H_2C=C=O		

Exercice 4.3 — Molécule polaire ou non ? ★★

	géométrie	polaire ? (oui / non)
CS_2		
OF_2		
$SiCl_4$		
$CHCl_3$		
PH_3		
BF_3		

⑤ Ions de transition et exceptions Cr / Cu méthode : remplir 4s puis 3d, vider 4s d'abord ; x = Z − 18 − charge

Ce que demande le sujet : *« L'ion … a pour configuration … » · « Le cation … conserve ses électrons 4s » · « … possède … électrons célibataires »*

démarche : mémo, rubrique C « Quelle est la configuration de cet atome ou de cet ion ? »

Exercice 5.1 — Configurations à écrire ★★★

	configuration électronique ([Ar] …)	nombre d'électrons célibataires
Sc (Z = 21)		
Ti^{3+} (Z(Ti) = 22)		
V^{3+} (Z(V) = 23)		
Cr^{2+} (Z(Cr) = 24)		
Mn (Z = 25)		
Mn^{3+}		
Co (Z = 27)		
Co^{2+}		
Ni (Z = 28)		
Ni^{3+}		
Cu^{+} (Z(Cu) = 29)		
Ga^{3+} (Z(Ga) = 31)		

Exercice 5.2 — Ordre de remplissage (règle de Klechkowski) ★★

	valeur de n + l	rang de remplissage (1 = en premier)
4d		
5p		
6s		
4f		
5d		
6p		

Exercice 5.3 — Corrige la configuration (une erreur par ligne) ★★

	configuration correcte
K (Z = 19) : [Ar] $3d^1$	
Ti (Z = 22) : [Ar] $3d^4$	
Cr^{3+} : [Ar] $4s^2$ $3d^1$	
Cr^{+} : [Ar] $4s^1$ $3d^4$	
S^{2-} : [Ne] $3s^2$ $3p^4$	

⑥ Pauli, magnétisme et règles absolues méthode : 4 nombres · impair ⇒ para · gaz rares : OL = 0 · chercher le contre-exemple

Ce que demande le sujet : *« Deux électrons d'un atome peuvent avoir les mêmes n, l et m » · « Une espèce à nombre pair d'électrons est toujours … » · « L'ordre de liaison de … vaut … »*
démarche : mémo, rubrique A « Cette orbitale existe-t-elle ? » · rubrique G « Cette molécule existe-t-elle ? Est-elle para ou dia ? »

Exercice 6.1 — Électrons célibataires (règle de Hund) ★★

	remplissage de la 3p en cases (↑ ↓)	nombre d'électrons célibataires
Al (Z = 13)		
Si (Z = 14)		
P (Z = 15)		
S (Z = 16)		
Cl (Z = 17)		
Ar (Z = 18)		

Exercice 6.2 — Dia ou para ? ★★★

	nombre total d'électrons	dia ou para
H_2^+		
He_2^{2+}		
Li_2^-		
N_2^+		
CO		
NO^+		
F_2		
F_2^+		

Exercice 6.3 — Affirmations fausses : donne un contre-exemple ★★

	contre-exemple (espèce ou cas)
Toute espèce ayant un nombre pair d'électrons est diamagnétique.	
Tous les gaz rares ont 8 électrons sur leur couche externe.	
Une orbitale contient au plus un électron.	
Les éléments d'une même colonne ont le même nombre de couches.	
Une molécule dont les liaisons sont polarisées est toujours polaire.	
Un carbone forme toujours quatre liaisons simples.	

⑦ Bohr, spectres et photons (jamais tombé, au poly)

méthode : $E_n = -13{,}6 \cdot Z^2/n^2$ eV · $\Delta E = |E_n - E_m| = h\nu = hc/\lambda$ · $r_n = 0{,}53 \cdot n^2$ Å · 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J

Ce que demande le sujet : *« L'énergie du niveau n = … de … vaut … eV » · « La transition de n = … vers n = … émet un photon » · « Cette raie appartient à la série de … »*
démarche : mémo, rubrique H « Quelle énergie, quelle raie, quelle série ? »

Exercice 7.1 — Énergie d'un niveau (hydrogène et hydrogénoïdes) ★

	valeur de Z	valeur de n	E_n (eV)
H, état fondamental			
H, niveau n = 2			
H, niveau n = 3			
He^+, état fondamental			
He^+, niveau n = 2			
Li^{2+}, niveau n = 3			

Exercice 7.2 — Transitions de l'hydrogène ★

	absorption ou émission	série (Lyman / Balmer / Paschen)	domaine (UV / visible / IR)	ΔE (eV)
n = 3 → n = 2				
n = 2 → n = 1				
n = 4 → n = 2				
n = 5 → n = 3				
n = 1 → n = 3				
n = 1 → n = ∞				

Exercice 7.3 — Rayon des orbites de Bohr (hydrogène) ★

	valeur de n	rayon (Å)
orbite fondamentale		
orbite n = 2		
orbite n = 3		
orbite de rayon 8,48 Å		

Exercice 7.4 — Énergie et longueur d'onde d'un photon (données : 1 eV = 1,6·10⁻¹⁹ J ; h·c ≈ 2·10⁻²⁵ J·m) ★

	énergie (eV)	énergie (J)	λ (nm)	domaine
photon de 10 eV				
photon de 2 eV				
photon de λ = 500 nm				
photon de 1,6·10⁻¹⁹ J				

⑧ Diagrammes d'orbitales moléculaires (au poly, déjà effleuré à l'ECB) méthode : électrons de valence → remplir dans l'ordre du diagramme → OL = (liants − antiliants)/2 → célibataire ?

Ce que demande le sujet : *« L'ordre de liaison de … vaut … » · « La molécule … n'existe pas » · « … est paramagnétique »* démarche : mémo, rubrique G « Cette molécule existe-t-elle ? Est-elle para ou dia ? »

Exercice 8.1 — Remplir le diagramme et conclure (ordres du poly : O₂ sans interaction s-p : σs σs* σp π π* σp* ; N₂ et NO avec interaction s-p : σs σs* π σp π* σp*) ★★

	nb d'électrons de valence	remplissage des OM	ordre de liaison	dia ou para
O_2 (sans s-p)				
O_2^+ (sans s-p)				
O_2^{2-} (sans s-p)				
N_2 (avec s-p)				
N_2^- (avec s-p)				
NO (avec s-p)				
NO^+ (avec s-p)				

Exercice 8.2 — Comparer des liaisons grâce à l'ordre de liaison ★

	réponse
Parmi O_2^+, O_2 et O_2^{2-}, laquelle a la liaison la plus courte ?	
Parmi O_2^+, O_2 et O_2^{2-}, laquelle a la liaison la plus longue ?	
N_2 ou N_2^- : quelle liaison est la plus forte ?	
H_2 ou H_2^+ : quelle liaison est la plus longue ?	

Exercice 8.3 — Construction des orbitales moléculaires (cours) ★

	réponse
Recouvrement de lobes de mêmes signes : quelle OM ?	
Recouvrement de lobes de signes opposés : quelle OM ?	
Combien d'OM forment 2 OA combinées ?	
Combien d'OM pour les 8 OA de valence de O_2 ?	
Nom de la théorie de construction des OM	
O_2 fondamental : triplet ou singulet ? valeur de S ?	
Avec interaction s-p, quelle OM passe au-dessus des π ?	

Corrigé pas à pas

méthode de chaque exercice, puis raisonnement ligne par ligne

Pour chaque exercice : la **méthode** en étapes numérotées, puis, ligne par ligne, les réponses (en bleu) et le **raisonnement** qui applique la méthode, étape par étape.

① Bornes des nombres quantiques

méthode : traduire la lettre en l, puis vérifier $n \geq 1 \cdot l \leq n-1 \cdot -l \leq m \leq +l \cdot s = \pm ½$

Ce que demande le sujet : *« L'orbitale … existe » · « Pour une orbitale …, m peut valoir … » · « Pour n = …, l peut prendre la valeur … »*

démarche : mémo, rubrique A « Cette orbitale existe-t-elle ? »

Exercice 1.1 — Cette orbitale existe-t-elle ? ★★★

Méthode

① Lire le chiffre : c'est **n** (la couche).
② Traduire la lettre en **l** : s → 0, p → 1, d → 2, f → 3.
③ Calculer la borne **n − 1**.
④ Comparer : l ≤ n − 1 ⇒ l'orbitale existe ; l > n − 1 ⇒ elle est impossible.

	valeur de l	valeur de n − 1	existe ? (oui / non)	raisonnement pas à pas
1p	**1**	**0**	**non**	① n = 1 ② p → l = 1 ③ n − 1 = 0 ④ 1 > 0 ⇒ n'existe pas : la couche 1 ne contient que la 1s
1d	**2**	**0**	**non**	① n = 1 ② d → l = 2 ③ n − 1 = 0 ④ 2 > 0 ⇒ n'existe pas
2s	**0**	**1**	**oui**	① n = 2 ② s → l = 0 ③ n − 1 = 1 ④ 0 ≤ 1 ⇒ existe
2f	**3**	**1**	**non**	① n = 2 ② f → l = 3 ③ n − 1 = 1 ④ 3 > 1 ⇒ n'existe pas (le premier f est la 4f)
3s	**0**	**2**	**oui**	① n = 3 ② s → l = 0 ③ n − 1 = 2 ④ 0 ≤ 2 ⇒ existe
3d	**2**	**2**	**oui**	① n = 3 ② d → l = 2 ③ n − 1 = 2 ④ 2 ≤ 2 ⇒ existe (c'est la toute première d de la diagonale)
5d	**2**	**4**	**oui**	① n = 5 ② d → l = 2 ③ n − 1 = 4 ④ 2 ≤ 4 ⇒ existe
6p	**1**	**5**	**oui**	① n = 6 ② p → l = 1 ③ n − 1 = 5 ④ 1 ≤ 5 ⇒ existe

Raccourci : compare à la diagonale 1s · 2p · 3d · 4f. Chiffre plus petit que celui de la diagonale ⇒ impossible.

Exercice 1.2 — Ce triplet (n, l, m) existe-t-il ? Si oui, nomme l'orbitale. ★★★

Méthode
① Tester **n** : n ≥ 1 ?
② Tester **l** : 0 ≤ l ≤ n − 1 ?
③ Tester **m** : −l ≤ m ≤ +l ?
④ Si tout passe, nommer l'orbitale : le chiffre n suivi de la lettre de l. Dès qu'un test échoue, on s'arrête : c'est ce nombre qui sort de sa borne.

	nombre hors de sa borne (n, l, m ou aucun)	nom de l'orbitale (si elle existe)	raisonnement pas à pas
(2, 1, −1)	**aucune**	**2p**	① n = 2 ≥ 1 ✓ ② borne n − 1 = 1 ; l = 1 ≤ 1 ✓ ③ l = 1 ⇒ m ∈ {−1, 0, +1} ; −1 ✓ ④ n = 2, l = 1 → p ⇒ **2p**
(3, 3, 0)	**l**	**—**	① n = 3 ✓ ② borne n − 1 = 2 ; l = 3 > 2 ✗ ⇒ on s'arrête : **l** sort de sa borne
(4, 2, +1) présenté comme « une 4p »	**aucune**	**4d**	① n = 4 ✓ ② borne 3 ; l = 2 ≤ 3 ✓ ③ l = 2 ⇒ m ∈ {−2…+2} ; +1 ✓ ④ l = 2 → d ⇒ c'est une **4d** : l'orbitale existe, mais le nom « 4p » est faux (p correspondrait à l = 1)
(2, 0, +1)	**m**	**—**	① n = 2 ✓ ② l = 0 ≤ 1 ✓ ③ l = 0 ⇒ m ne peut valoir que 0 ; +1 ✗ ⇒ **m** sort de sa borne
(1, 0, 0)	**aucune**	**1s**	① n = 1 ✓ ② borne n − 1 = 0 ; l = 0 ✓ ③ m = 0 ✓ ④ l = 0 → s ⇒ **1s**
(4, 1, −2)	**m**	**—**	① n = 4 ✓ ② l = 1 ≤ 3 ✓ ③ l = 1 ⇒ m ∈ {−1, 0, +1} ; −2 ✗ ⇒ **m**
(3, −1, 0)	**l**	**—**	① n = 3 ✓ ② l doit être ≥ 0 ; l = −1 ✗ ⇒ **l** (l n'est jamais négatif)
(5, 2, −3)	**m**	**—**	① n = 5 ✓ ② l = 2 ≤ 4 ✓ ③ l = 2 ⇒ m ∈ {−2…+2} ; −3 ✗ ⇒ **m**

Exercice 1.3 — Valeurs de m ★★

Méthode
① Traduire la lettre en **l** (le chiffre devant est n : il ne joue aucun rôle ici).
② Écrire toutes les valeurs entières de m de −l à +l, en passant par 0.
③ Compter ces valeurs : il y en a 2l + 1, autant que d'orbitales.

	liste des valeurs de m	nombre d'orbitales	raisonnement pas à pas
2p	**−1, 0, +1**	**3**	① p → l = 1 ② m de −1 à +1 : −1, 0, +1 ③ 3 valeurs (2 × 1 + 1) ⇒ 3 orbitales
5d	**−2, −1, 0, +1, +2**	**5**	① d → l = 2 (le 5 est n, il ne joue pas) ② −2, −1, 0, +1, +2 ③ 5 valeurs ⇒ 5 orbitales
6s	**0**	**1**	① s → l = 0 ② m de 0 à 0 : 0 seulement ③ 1 orbitale
5f	**−3 … +3**	**7**	① f → l = 3 ② −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3 ③ 7 orbitales

m vaut toujours 0 pour une s, et peut être négatif : « m toujours positif » est faux.

Exercice 1.4 — Le rôle de chaque nombre ★★

Méthode
① Associer chaque nombre à son rôle : n = couche (taille, énergie) · l = sous-couche (forme) · m = orbitale (orientation) · s = spin.
② Couches : K, L, M, N ⇔ n = 1, 2, 3, 4.

	réponse (lettre, nombre ou valeurs)	raisonnement pas à pas
La couche M correspond à n = …	**3**	① K = 1, L = 2, M = 3 : compter les lettres à partir de K ⇒ n = 3
Le nombre qui donne la taille et l'énergie de l'orbitale	**n**	① taille et énergie = la couche ⇒ **n**
Le nombre qui donne la forme de l'orbitale	**l**	① forme (sphère pour s, deux lobes pour p…) = la sous-couche ⇒ **l**
Combien de nombres pour décrire une orbitale ? un électron ?	**3 ; 4**	① une orbitale = (n, l, m) : 3 nombres ② un électron = son orbitale + son spin s : 4 nombres (c'est sur ces 4 que porte Pauli)
Le seul nombre quantique qui n'est pas entier	**s (±½)**	① n, l, m sont des entiers ② s = +½ ou −½ : seul nombre non entier, jamais 0

② Comptages méthode : un nombre dans l'item ⇒ je le recalcule avec la règle

Ce que demande le sujet : *« La sous-couche … accueille au plus … électrons » · « La couche … contient au plus … électrons » · « La liaison … comporte … liaisons π »*
démarche : mémo, rubrique B « Le nombre annoncé est-il juste ? »

Exercice 2.1 — Tableau des capacités (règles à savoir) ★★★

Méthode
① Traduire la lettre en **l**.
② Nombre d'orbitales = nombre de valeurs de m = 2l + 1.
③ Électrons max. = 2 par orbitale (Pauli) = 2 × (2l + 1).

	valeur de l	nombre d'orbitales	nombre max. d'électrons	raisonnement pas à pas
sous-couche s	**0**	**1**	**2**	① s → l = 0 ② 2 × 0 + 1 = 1 orbitale ③ 1 × 2 = 2 électrons
sous-couche p	**1**	**3**	**6**	① p → l = 1 ② 2 × 1 + 1 = 3 orbitales ③ 3 × 2 = 6 électrons
sous-couche d	**2**	**5**	**10**	① d → l = 2 ② 2 × 2 + 1 = 5 orbitales ③ 5 × 2 = 10 électrons
sous-couche f	**3**	**7**	**14**	① f → l = 3 ② 2 × 3 + 1 = 7 orbitales ③ 7 × 2 = 14 électrons

Une orbitale contient toujours 2 électrons au maximum, quelle que soit sa lettre ; c'est la sous-couche qui en contient 6, 10 ou 14.

Exercice 2.2 — Couches (règles à savoir) ★

Méthode
① La couche n contient n sous-couches (l = 0 à n − 1).
② Additionner leurs orbitales (1 + 3 + 5 + 7…) : on obtient n^2.
③ Électrons max. = 2 × orbitales = $2n^2$.

	nombre d'orbitales	nombre max. d'électrons	raisonnement pas à pas
n = 1 (K)	**1**	**2**	① une sous-couche : 1s ② 1 orbitale (= 1^2) ③ 2 électrons
n = 2 (L)	**4**	**8**	① deux sous-couches : 2s, 2p ② 1 + 3 = 4 orbitales (= 2^2) ③ 8 électrons

	nombre d'orbitales	nombre max. d'électrons	raisonnement pas à pas
n = 3 (M)	**9**	**18**	① trois : 3s, 3p, 3d ② 1 + 3 + 5 = 9 (= 3^2) ③ 18 électrons
n = 4 (N)	**16**	**32**	① quatre : 4s, 4p, 4d, 4f ② 1 + 3 + 5 + 7 = 16 (= 4^2) ③ 32 électrons

Exercice 2.3 — Électrons de valence et ion usuel ★★★

Méthode
① Écrire la configuration à partir de Z.
② Électrons de valence = ceux de la couche n la plus élevée (colonnes 1-2 : 1 ou 2 ; colonnes 13 à 18 : colonne − 10).
③ Ion : l'atome perd ou gagne le moins d'électrons possible pour avoir la configuration du gaz rare le plus proche.

	configuration de la couche externe	nombre d'électrons de valence	ion formé (formule)	raisonnement pas à pas
Li (Z = 3)	**$2s^1$**	**1**	**Li^+**	① Z = 3 : $1s^2\ 2s^1$ ② couche externe n = 2 : $2s^1$ ⇒ 1 électron ③ perdre 1 électron (plus simple qu'en gagner 7) ⇒ **Li^+**, configuration de He
Be (Z = 4)	**$2s^2$**	**2**	**Be^{2+}**	① Z = 4 : $1s^2\ 2s^2$ ② $2s^2$ ⇒ 2 électrons ③ perdre 2 ⇒ **Be^{2+}**
Al (Z = 13)	**$3s^2\ 3p^1$**	**3**	**Al^{3+}**	① Z = 13 : [Ne] $3s^2\ 3p^1$ ② 2 + 1 = 3 (colonne 13 − 10) ③ perdre 3 ⇒ **Al^{3+}**, configuration de Ne
P (Z = 15)	**$3s^2\ 3p^3$**	**5**	**(gagne 3)**	① Z = 15 : [Ne] $3s^2\ 3p^3$ ② 2 + 3 = 5 (colonne 15 − 10) ③ il manque 3 électrons pour atteindre Ar ⇒ il en gagne 3
S (Z = 16)	**$3s^2\ 3p^4$**	**6**	**S^{2-}**	① Z = 16 : [Ne] $3s^2\ 3p^4$ ② 2 + 4 = 6 ③ il en manque 2 ⇒ **S^{2-}** (18 électrons, $3p^6$ comme Ar)
Ar (Z = 18)	**$3s^2\ 3p^6$**	**8**	**aucun**	① Z = 18 : [Ne] $3s^2\ 3p^6$ ② 8 ③ déjà la configuration d'un gaz rare ⇒ aucun ion

Exercice 2.4 — Compter σ et π ★★

Méthode
① Écrire toutes les liaisons (C–H, C–C, doubles, triples).
② σ : chaque liaison, simple ou multiple, compte pour **une** σ ; additionner.
③ π : chaque liaison multiple apporte (nombre de traits − 1) π ; additionner.
④ Hybridation de chaque C : 4 voisins ⇒ sp^3 · 3 voisins ⇒ sp^2 · 2 voisins ⇒ sp (une liaison multiple compte pour un seul voisin).

	nombre de liaisons σ	nombre de liaisons π	hybridation de chaque C (de gauche à droite)	raisonnement pas à pas
buta-1,3-diène $H_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2$	**9**	**2**	**sp^2, sp^2, sp^2, sp^2**	① $H_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2$: 6 C–H, 2 C=C, 1 C–C ② σ : 6 + 2 + 1 = 9 ③ π : 2 doubles × 1 = 2 ④ chaque C a 3 voisins ⇒ sp^2 pour les 4
acétonitrile $CH_3{-}C{\equiv}N$	**5**	**2**	**sp^3, sp**	① $H_3C{-}C{\equiv}N$: 3 C–H, 1 C–C, 1 C≡N ② σ : 3 + 1 + 1 = 5 ③ π : triple ⇒ 3 − 1 = 2 ④ CH_3 : 4 voisins ⇒ sp^3 · C≡ : 2 voisins ⇒ sp
acide formique H-COOH	**4**	**1**	**sp^2**	① H–C(=O)–O–H : C–H, C=O, C–O, O–H ② σ : 4 ③ π : C=O ⇒ 1 ④ le C a 3 voisins (H, O, O) ⇒ sp^2

	nombre de liaisons σ	nombre de liaisons π	hybridation de chaque C (de gauche à droite)	raisonnement pas à pas
but-2-yne $CH_3\text{-}C{\equiv}C\text{-}CH_3$	**9**	**2**	**sp^3, sp, sp, sp^3**	① $H_3C\text{–}C{\equiv}C\text{–}CH_3$: 6 C–H, 2 C–C, 1 C≡C ② σ : 6 + 2 + 1 = 9 ③ π : 2 ④ CH_3 ⇒ sp^3 · C≡ (2 voisins) ⇒ sp

Une seule σ entre deux atomes, quel que soit le nombre de traits. Un carbone sp a 2 orbitales hybrides et forme 2 π ; un sp^2 en forme 1 ; un sp^3 aucune.

Exercice 2.5 — Ordre de liaison ★★

Méthode
① Additionner les électrons de valence des deux atomes, puis corriger la charge (+ en retire, − en ajoute).
② Remplir l'OM liante σ (2 électrons max.), puis l'antiliante σ*.
③ OL = (liants − antiliants) / 2.
④ OL = 0 ⇒ l'espèce n'existe pas.

	nombre d'électrons de valence	électrons liants / antiliants	ordre de liaison (nombre)	raisonnement pas à pas
H_2^+	**1**	**1 / 0**	**0,5**	① 1 + 1 − 1 = 1 électron ② σ^1 ③ (1 − 0)/2 = 0,5
He_2^{2+}	**2**	**2 / 0**	**1**	① 2 + 2 − 2 = 2 électrons ② σ^2 ③ (2 − 0)/2 = 1
H_2^{2-}	**4**	**2 / 2**	**0**	① 1 + 1 + 2 = 4 électrons ② $\sigma^2\,\sigma^{*2}$ ③ (2 − 2)/2 = 0 ④ OL = 0 ⇒ l'espèce n'existe pas
Li_2^-	**3**	**2 / 1**	**0,5**	① Li = $2s^1$ ⇒ 1 + 1 + 1 = 3 (on ne compte que la valence) ② $\sigma^2\,\sigma^{*1}$ ③ (2 − 1)/2 = 0,5
Be_2^+	**3**	**2 / 1**	**0,5**	① Be = $2s^2$ ⇒ 2 + 2 − 1 = 3 ② $\sigma^2\,\sigma^{*1}$ ③ (2 − 1)/2 = 0,5

③ Mots inversés méthode : tester le mot-clé contre son contraire

Ce que demande le sujet : *« Un électron qui monte de niveau émet … » · « Les interactions de … ont lieu entre deux molécules … » · « L'électronégativité augmente quand on … »*
démarche : mémo, rubrique D « Où se place l'élément, et comment se comporte-t-il ? » · rubrique F « Quelles liaisons, quelles attractions entre molécules ? » · rubrique H « Quelle énergie, quelle raie, quelle série ? »

Exercice 3.1 — Corrige en changeant un seul mot (ou une seule expression) ★★★

Méthode
① Repérer le mot qui porte le sens (verbe, adjectif, nom d'interaction, direction).
② Écrire à côté son contraire, ou l'autre terme de la paire.
③ Rappeler la règle du cours qui tranche entre les deux.
④ Relire la phrase corrigée pour vérifier qu'elle est vraie.

	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Lorsqu'un électron retombe vers la couche K, l'atome absorbe un photon.	**émet**	① mot-clé : « absorbe » ② paire : absorbe / émet ③ retomber = perdre de l'énergie, qui part sous forme de photon ④ ⇒ **émet**
Entre une molécule de HCl et une molécule de Cl_2 s'exercent des interactions de Keesom.	**Debye**	① mot-clé : « Keesom » ② paire : Keesom / Debye / London ③ HCl polaire (H et Cl différents) ; Cl_2 apolaire (deux atomes identiques) ⇒ une seule molécule polaire ④ ⇒ **Debye**

	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Entre deux molécules de méthane s'exercent des interactions de Debye.	**London**	① mot-clé : « Debye » ② Keesom / Debye / London ③ CH_4 est un tétraèdre symétrique ⇒ apolaire ; deux apolaires ⇒ aucune polaire ④ ⇒ **London**
Dans une même période, l'électronégativité diminue de gauche à droite.	**augmente**	① mot-clé : « diminue » ② diminue / augmente ③ χ croît vers le fluor, en haut à droite : de gauche à droite, elle augmente ④ ⇒ **augmente**
Un atome très électronégatif cède facilement les électrons d'une liaison.	**attire**	① mot-clé : « cède » ② cède / attire ③ électronégativité = capacité à attirer les électrons d'une liaison ④ ⇒ **attire**
Selon Klechkowski, la sous-couche 4s se remplit après la 3d.	**avant**	① mot-clé : « après » ② avant / après ③ n + l : 4s = 4, 3d = 5 ; le plus petit passe d'abord ④ ⇒ **avant**
Une liaison σ résulte d'un recouvrement latéral d'orbitales p.	**axial**	① mot-clé : « latéral » ② axial / latéral ③ σ = recouvrement dans l'axe ; π = recouvrement de côté ④ ⇒ **axial**
L'ion H_2^+, qui possède un électron célibataire, est diamagnétique.	**paramagnétique**	① mot-clé : « diamagnétique » ② dia / para ③ un électron célibataire ⇒ PARAmagnétique (PAs Appariés) ④ ⇒ **paramagnétique**
Les éléments d'une même colonne possèdent le même nombre de couches électroniques.	**ligne (période)**	① mot-clé : « colonne » ② colonne / ligne ③ même nombre de couches = même n = même ligne ; une colonne réunit le même nombre d'électrons de valence ④ ⇒ **ligne (période)**
L'énergie d'ionisation est l'énergie libérée quand un atome gazeux perd un électron.	**à fournir**	① mot-clé : « libérée » ② libérée / fournie ③ arracher un électron à l'atome coûte de l'énergie ④ ⇒ **à fournir**
La rupture d'une liaison covalente libère de l'énergie.	**nécessite (consomme)**	① mot-clé : « libère » ② libère / consomme ③ former une liaison libère de l'énergie, donc la rompre en coûte ④ ⇒ **nécessite**
L'élément le plus électronégatif se trouve en bas à gauche de la classification.	**en haut à droite**	① mot-clé : « en bas à gauche » ② bas-gauche / haut-droite ③ le fluor (χ = 4,0) est en haut à droite (gaz rares mis à part) ④ ⇒ **en haut à droite**
Le nombre quantique m détermine la forme de l'orbitale.	**l'orientation**	① mot-clé : « la forme » ② forme / orientation ③ forme = l ; orientation = m ④ ⇒ **l'orientation**
Lors de la formation de Co^{2+}, le cobalt perd d'abord ses électrons 3d.	**4s**	① mot-clé : « 3d » ② 3d / 4s ③ 4s : première entrée, première sortie (couche n = 4, la plus externe) ④ ⇒ **4s**

④ VSEPR et hybridation méthode : voisins + doublets ; C N O F = 0 · 1 · 2 · 3 doublets ; « tous sp^3 » ⇒ chercher le C=O

Ce que demande le sujet : *« … a une géométrie … » · « L'atome central de … est de type AX…E… » · « Tous les carbones de … sont sp^3 »*

démarche : mémo, rubrique E « Quelle forme autour de cet atome ? »

Exercice 4.1 — Le tableau VSEPR (pour l'atome entre parenthèses) ★★★

Méthode
① **Voisins** de l'atome central : compter les atomes liés (une double ou une triple liaison compte pour un seul voisin).
② **Doublets libres** = (électrons de valence − charge − électrons engagés dans les liaisons) / 2. Raccourci pour un atome neutre en liaisons simples : C N O F = 0 · 1 · 2 · 3.
③ **Type** AX_nE_m : n = voisins, m = doublets.
④ **Domaines** = n + m : 2 ⇒ sp · 3 ⇒ sp^2 · 4 ⇒ sp^3.
⑤ **Géométrie** = disposition des seuls atomes : 4 domaines dont 1 doublet ⇒ pyramide ; dont 2 doublets ⇒ coudée.

	nombre de voisins	nombre de doublets libres	type AX_nE_m	géométrie	hybridation	raisonnement pas à pas
SiH_4 (Si)	**4**	**0**	**AX_4**	**tétraèdre**	**sp^3**	① Si : 4 voisins (H) ② Si (colonne 14) : 4 électrons ; 4 engagés ⇒ (4 − 4)/2 = 0 ③ AX_4 ④ 4 domaines ⇒ sp^3 ⑤ aucun doublet ⇒ tétraèdre
PH_3 (P)	**3**	**1**	**AX_3E**	**pyramide**	**sp^3**	① P : 3 voisins ② P (colonne 15) : 5 ; 3 engagés ⇒ (5 − 3)/2 = 1 ③ AX_3E ④ 4 domaines ⇒ sp^3 ⑤ 1 doublet invisible ⇒ pyramide (pas trigonale)
OF_2 (O)	**2**	**2**	**AX_2E_2**	**coudée**	**sp^3**	① O : 2 voisins (F, F) ② O : 6 ; 2 engagés ⇒ (6 − 2)/2 = 2 ③ AX_2E_2 ④ 4 domaines ⇒ sp^3 ⑤ 2 doublets ⇒ coudée (pas linéaire)
CH_3-O-CH_3 (O)	**2**	**2**	**AX_2E_2**	**coudée**	**sp^3**	① O : 2 voisins (CH_3, CH_3) ② (6 − 2)/2 = 2 ③ AX_2E_2 ④ sp^3 ⑤ coudée, comme l'eau
carbanion CH_3-CH_2^- (C^-)	**3**	**1**	**AX_3E**	**pyramide**	**sp^3**	① C^- : 3 voisins (CH_3, H, H) ② C : 4 + 1 (charge −) = 5 ; 3 engagés ⇒ (5 − 3)/2 = 1 ③ AX_3E ④ sp^3 ⑤ pyramide, comme NH_3
CH_3-OH_2^+ (O^+)	**3**	**1**	**AX_3E**	**pyramide**	**sp^3**	① O^+ : 3 voisins (CH_3, H, H) ② O : 6 − 1 (charge +) = 5 ; 3 engagés ⇒ 1 ③ AX_3E ④ sp^3 ⑤ pyramide, comme NH_3
$(CH_3)_3NH^+$ (N^+)	**4**	**0**	**AX_4**	**tétraèdre**	**sp^3**	① N^+ : 4 voisins (3 CH_3, H) ② N : 5 − 1 = 4 ; 4 engagés ⇒ 0 ③ AX_4 ④ sp^3 ⑤ tétraèdre, comme CH_4
$(CH_3)_3N$ (N)	**3**	**1**	**AX_3E**	**pyramide**	**sp^3**	① N : 3 voisins (CH_3) ② 5 ; 3 engagés ⇒ 1 ③ AX_3E ④ sp^3 ⑤ pyramide

	nombre de voisins	nombre de doublets libres	type AX_nE_m	géométrie	hybridation	raisonnement pas à pas
BF_3 (B)	**3**	**0**	**AX_3**	**trigonale**	**sp^2**	① B : 3 voisins (F) ② B (colonne 13) : 3 ; 3 engagés ⇒ 0 ; il reste une case vide (lacune), qui ne compte pas ③ AX_3 ④ 3 domaines ⇒ sp^2 ⑤ trigonale plane
CH_3-COCl (C du COCl)	**3**	**0**	**AX_3**	**trigonale**	**sp^2**	① C : 3 voisins (CH_3, O, Cl) — le C=O compte pour un ② 4 ; engagés : 1 (C–C) + 2 (C=O) + 1 (C–Cl) = 4 ⇒ 0 ③ AX_3 ④ 3 domaines ⇒ sp^2 ⑤ trigonale
HCOOH (C)	**3**	**0**	**AX_3**	**trigonale**	**sp^2**	① C : 3 voisins (H, =O, OH) ② $4 - (1 + 2 + 1) = 0$ ③ AX_3 ④ sp^2 ⑤ trigonale
CS_2 (C)	**2**	**0**	**AX_2**	**linéaire**	**sp**	① C : 2 voisins (S, S) ② $4 - (2 + 2) = 0$ ③ AX_2 ④ 2 domaines ⇒ sp ⑤ linéaire
CH_3-C≡N (N)	**1**	**1**	**AXE**	**linéaire**	**sp**	① N : 1 voisin (le C) ② N : 5 ; triple liaison = 3 engagés ⇒ $(5 - 3)/2 = 1$ ③ AXE ④ 2 domaines ⇒ sp ⑤ linéaire

Deux pièges dans cette famille : le doublet oublié (P, N, O, ions chargés) et le doublet inventé sur un carbone neutre. Une charge transforme l'atome en son voisin : $C^- \approx N$, $O^+ \approx N$, $N^+ \approx C$.

Exercice 4.2 — « Tous sp^3 » ? Hybridation de chaque carbone ★★★

Méthode
① Numéroter les carbones de gauche à droite.
② Compter les voisins de chacun (une liaison multiple = un voisin).
③ 4 voisins ⇒ sp^3 · 3 ⇒ sp^2 · 2 ⇒ sp.
④ Un seul carbone non sp^3 suffit pour répondre « non ».

	hybridation de chaque C (de gauche à droite)	tous sp^3 ? (oui / non)	raisonnement pas à pas
acide propanoïque CH_3-CH_2-COOH	**sp^3, sp^3, sp^2**	**non**	① C1 = CH_3, C2 = CH_2, C3 = COOH ② C1 : 4 voisins · C2 : 4 · C3 : 3 (C2, =O, OH) ③ sp^3, sp^3, sp^2 ④ C3 est sp^2 ⇒ **non**
glycérol $HOCH_2$-CHOH-CH_2OH	**sp^3, sp^3, sp^3**	**oui**	① trois C, chacun porteur d'un OH ② chaque C : 4 voisins (aucune liaison multiple) ③ sp^3, sp^3, sp^3 ④ **oui** : le piège est de chercher un C=O qui n'existe pas
acide pyruvique CH_3-CO-COOH	**sp^3, sp^2, sp^2**	**non**	① CH_3, C=O, COOH ② 4 · 3 · 3 ③ sp^3, sp^2, sp^2 ④ **non**
acétate de méthyle CH_3-CO-O-CH_3	**sp^3, sp^2, sp^3**	**non**	① CH_3, C(=O), CH_3 lié à O : trois C ② 4 · 3 · 4 (le dernier CH_3 : 3 H + O) ③ sp^3, sp^2, sp^3 ④ **non**

	hybridation de chaque C (de gauche à droite)	tous sp^3 ? (oui / non)	raisonnement pas à pas
but-1-ène $CH_2{=}CH\text{-}CH_2\text{-}CH_3$	**sp^2, sp^2, sp^3, sp^3**	**non**	① $CH_2{=}$, $=CH–$, CH_2, CH_3 ② $3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4$ ③ sp^2, sp^2, sp^3, sp^3 ④ **non**
acrylonitrile $H_2C{=}CH\text{-}C{\equiv}N$	**sp^2, sp^2, sp**	**non**	① $CH_2{=}$, $=CH–$, $C{\equiv}N$ ② $3 \cdot 3 \cdot 2$ ③ sp^2, sp^2, sp ④ **non**
cétène $H_2C{=}C{=}O$	**sp^2, sp**	**non**	① $CH_2{=}$ et $=C{=}O$ ② CH_2 : 3 voisins · C central : 2 voisins (CH_2, O) ③ sp^2, sp ④ **non**

Exercice 4.3 — Molécule polaire ou non ? ★★

Méthode
① Trouver la géométrie (méthode VSEPR).
② Les liaisons sont-elles polarisées (deux atomes différents) ?
③ Les dipôles se compensent-ils ? Oui seulement si la molécule est symétrique avec des liaisons identiques (linéaire AX_2, trigonale AX_3, tétraèdre AX_4).
④ Pas de compensation ⇒ polaire.

	géométrie	polaire ? (oui / non)	raisonnement pas à pas
CS_2	**linéaire**	**non**	① C : 2 voisins, 0 doublet ⇒ linéaire ② C=S polarisées ③ deux dipôles égaux et opposés ⇒ se compensent ④ **non polaire**
OF_2	**coudée**	**oui**	① O : 2 voisins, 2 doublets ⇒ coudée ② O–F polarisées ③ molécule coudée ⇒ pas de compensation ④ **polaire**
$SiCl_4$	**tétraèdre**	**non**	① Si : AX_4 ⇒ tétraèdre ② Si–Cl polarisées ③ 4 liaisons identiques, symétriques ⇒ compensation ④ **non polaire**
$CHCl_3$	**tétraèdre**	**oui**	① C : AX_4 ⇒ tétraèdre ② C–H et C–Cl : liaisons différentes ③ pas de compensation ④ **polaire**
PH_3	**pyramide**	**oui**	① P : AX_3E ⇒ pyramide ② P–H ③ pyramide, non symétrique ⇒ pas de compensation ④ **polaire**
BF_3	**trigonale**	**non**	① B : AX_3 ⇒ trigonale plane ② B–F polarisées ③ 3 dipôles identiques à 120° ⇒ compensation ④ **non polaire**

Liaisons polarisées ≠ molécule polaire : il faut regarder la géométrie.

⑤ Ions de transition et exceptions Cr / Cu méthode : remplir 4s puis 3d, vider 4s d'abord ; x = Z − 18 − charge

Ce que demande le sujet : *« L'ion … a pour configuration … » · « Le cation … conserve ses électrons 4s » · « … possède … électrons célibataires »*

démarche : mémo, rubrique C « Quelle est la configuration de cet atome ou de cet ion ? »

Exercice 5.1 — Configurations à écrire ★★★

Méthode
① **Atome** : partir de [Ar] ; électrons restants = Z − 18 ; remplir 4s (2) puis 3d. Exceptions : Cr et Cu en $4s^1$.
② **Cation** : x = Z − 18 − charge ; tous ces électrons vont en 3d, la 4s étant vidée en premier ⇒ [Ar] $3d^x$.
③ **Célibataires** : répartir les électrons d dans 5 cases, un par case puis on double (Hund) ; compter les cases à un seul électron.

	configuration électronique ([Ar] …)	nombre d'électrons célibataires	raisonnement pas à pas
Sc (Z = 21)	**[Ar] $4s^2$ $3d^1$**	**1**	① atome : 21 − 18 = 3 électrons après [Ar] ② $4s^2$ puis $3d^1$ ⇒ [Ar] $4s^2$ $3d^1$ ③ $3d^1$: un seul électron ⇒ 1 célibataire
Ti^{3+} (Z(Ti) = 22)	**[Ar] $3d^1$**	**1**	① cation : x = 22 − 18 − 3 = 1 ② la 4s est vidée ⇒ [Ar] $3d^1$ ③ 1
V^{3+} (Z(V) = 23)	**[Ar] $3d^2$**	**2**	① x = 23 − 18 − 3 = 2 ② [Ar] $3d^2$ ③ 2 cases occupées ⇒ 2
Cr^{2+} (Z(Cr) = 24)	**[Ar] $3d^4$**	**4**	① x = 24 − 18 − 2 = 4 ② [Ar] $3d^4$ ③ 4 cases à un électron ⇒ 4
Mn (Z = 25)	**[Ar] $4s^2$ $3d^5$**	**5**	① atome : 25 − 18 = 7 ; Mn n'est pas une exception ② $4s^2$ $3d^5$ ③ 5 cases, un électron chacune ⇒ 5
Mn^{3+}	**[Ar] $3d^4$**	**4**	① x = 25 − 18 − 3 = 4 ② [Ar] $3d^4$ ③ 4
Co (Z = 27)	**[Ar] $4s^2$ $3d^7$**	**3**	① atome : 27 − 18 = 9 ② $4s^2$ $3d^7$ ③ 7 électrons : 5 seuls, puis 2 doublent ⇒ 5 − 2 = 3
Co^{2+}	**[Ar] $3d^7$**	**3**	① x = 27 − 18 − 2 = 7 ② [Ar] $3d^7$ ③ 3
Ni (Z = 28)	**[Ar] $4s^2$ $3d^8$**	**2**	① atome : 28 − 18 = 10 ② $4s^2$ $3d^8$ ③ 8 électrons : 5 seuls, puis 3 doublent ⇒ 2
Ni^{3+}	**[Ar] $3d^7$**	**3**	① x = 28 − 18 − 3 = 7 ② [Ar] $3d^7$ ③ 3
Cu^+ (Z(Cu) = 29)	**[Ar] $3d^{10}$**	**0**	① Cu = [Ar] $4s^1$ $3d^{10}$ (exception) ; x = 29 − 18 − 1 = 10 ② l'électron 4s part ⇒ [Ar] $3d^{10}$ ③ 10 : tout est doublé ⇒ 0
Ga^{3+} (Z(Ga) = 31)	**[Ar] $3d^{10}$**	**0**	① Ga = [Ar] $4s^2$ $3d^{10}$ $4p^1$; x = 31 − 18 − 3 = 10 ② on retire $4p^1$ puis $4s^2$ ⇒ [Ar] $3d^{10}$ ③ 0

Célibataires d'une sous-couche d (Hund) : d^1 à d^5 = 1 à 5, puis d^6 4, d^7 3, d^8 2, d^9 1, d^{10} 0.

Exercice 5.2 — Ordre de remplissage (règle de Klechkowski) ★★

Méthode
① Traduire la lettre en l.
② Calculer n + l.
③ Ranger par n + l croissant.
④ À égalité de n + l, la sous-couche de plus petit n passe d'abord.

	valeur de n + l	rang de remplissage (1 = en premier)	raisonnement pas à pas
4d	**6**	**1**	① d → l = 2 ② 4 + 2 = 6 ③ groupe des n + l = 6 : 4d, 5p, 6s ④ à égalité, n le plus petit : 4d ⇒ rang 1
5p	**6**	**2**	① p → l = 1 ② 5 + 1 = 6 ③ même groupe ④ n = 5 ⇒ rang 2
6s	**6**	**3**	① s → l = 0 ② 6 + 0 = 6 ③ même groupe ④ n = 6 ⇒ rang 3
4f	**7**	**4**	① f → l = 3 ② 4 + 3 = 7 ③ groupe des 7, après celui des 6 ④ n = 4 ⇒ rang 4
5d	**7**	**5**	① d → l = 2 ② 5 + 2 = 7 ③ groupe des 7 ④ n = 5 ⇒ rang 5
6p	**7**	**6**	① p → l = 1 ② 6 + 1 = 7 ③ groupe des 7 ④ n = 6 ⇒ rang 6

Ordre : 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p.

Exercice 5.3 — Corrige la configuration (une erreur par ligne) ★★

Méthode
① Compter les électrons attendus (Z, corrigé de la charge) et les comparer à la somme des exposants.
② Atome : vérifier que la 4s est remplie avant la 3d.
③ Cation de transition : vérifier qu'il ne reste aucun électron 4s.
④ Penser aux exceptions Cr et Cu.

	configuration correcte	raisonnement pas à pas
K (Z = 19) : [Ar] $3d^1$	**[Ar] $4s^1$**	① Z = 19 ⇒ 1 électron après [Ar] ; la somme des exposants est juste ② ordre : ce dernier électron va en 4s (n + l = 4), pas en 3d (5) ③ ⇒ [Ar] $4s^1$
Ti (Z = 22) : [Ar] $3d^4$	**[Ar] $4s^2$ $3d^2$**	① 22 − 18 = 4 électrons ; somme juste ② la 4s doit être remplie avant la 3d : $4s^2$ puis $3d^2$ ③ ⇒ [Ar] $4s^2$ $3d^2$
Cr^{3+} : [Ar] $4s^2$ $3d^1$	**[Ar] $3d^3$**	① 24 − 18 − 3 = 3 électrons ; somme juste ② cation de transition : aucun électron 4s ③ ⇒ [Ar] $3d^3$
Cr^+ : [Ar] $4s^1$ $3d^4$	**[Ar] $3d^5$**	① 24 − 18 − 1 = 5 électrons ; somme juste ② Cr = [Ar] $4s^1$ $3d^5$ (exception) ; Cr^+ perd son électron 4s ③ ⇒ [Ar] $3d^5$
S^{2-} : [Ne] $3s^2$ $3p^4$	**[Ne] $3s^2$ $3p^6$**	① S^{2-} : 16 + 2 = 18 électrons ; la configuration écrite n'en compte que 16 ✗ ② [Ne] = 10 ; restent 8 : $3s^2$ $3p^6$ ③ ⇒ [Ne] $3s^2$ $3p^6$

Les exceptions Cr ($4s^1\ 3d^5$) et Cu ($4s^1\ 3d^{10}$) sont à savoir par cœur (mémo) ; ici on les teste à travers leurs ions.

⑥ Pauli, magnétisme et règles absolues

méthode : 4 nombres · impair ⇒ para · gaz rares : OL = 0 · chercher le contre-exemple

Ce que demande le sujet : *« Deux électrons d'un atome peuvent avoir les mêmes n, l et m » · « Une espèce à nombre pair d'électrons est toujours … » · « L'ordre de liaison de … vaut … »*
démarche : mémo, rubrique A « Cette orbitale existe-t-elle ? » · rubrique G « Cette molécule existe-t-elle ? Est-elle para ou dia ? »

Exercice 6.1 — Électrons célibataires (règle de Hund) ★★

Méthode
① Électrons en 3p = Z − 12 (après [Ne] $3s^2$).
② Dessiner 3 cases et placer un électron par case (↑) ; on ne double (↑↓) que quand les 3 cases sont occupées (Hund).
③ Compter les cases qui n'ont qu'un électron.

	remplissage de la 3p en cases (↑ ↓)	nombre d'électrons célibataires	raisonnement pas à pas
Al (Z = 13)	↑ _ _	**1**	① 13 − 12 = 1 électron en 3p ② ↑ _ _ ③ 1 case à un électron ⇒ 1
Si (Z = 14)	↑ ↑ _	**2**	① 2 électrons ② ↑ ↑ _ (et non ↑↓ _ _) ③ 2
P (Z = 15)	↑ ↑ ↑	**3**	① 3 électrons ② ↑ ↑ ↑ ③ 3
S (Z = 16)	↑↓ ↑ ↑	**2**	① 4 électrons ② les 3 cases d'abord, puis on double la première : ↑↓ ↑ ↑ ③ 2
Cl (Z = 17)	↑↓ ↑↓ ↑	**1**	① 5 électrons ② ↑↓ ↑↓ ↑ ③ 1
Ar (Z = 18)	↑↓ ↑↓ ↑↓	**0**	① 6 électrons ② ↑↓ ↑↓ ↑↓ ③ 0

Exercice 6.2 — Dia ou para ? ★★★

Méthode
① Compter tous les électrons de l'espèce (somme des Z, corrigée de la charge).
② Nombre impair ⇒ un électron est forcément seul ⇒ para : c'est terminé.
③ Nombre pair : utiliser le diagramme d'OM du cours ; un électron seul dans une OM ⇒ para, sinon dia.
④ Raccourci : même nombre d'électrons qu'une molécule connue ⇒ même diagramme.

	nombre total d'électrons	dia ou para	raisonnement pas à pas
H_2^+	**1**	**para**	① 1 + 1 − 1 = 1 électron ② impair ⇒ **para**
He_2^{2+}	**2**	**dia**	① 2 + 2 − 2 = 2 électrons ② pair : σ^2, les deux électrons sont appariés ⇒ **dia**
Li_2^-	**7**	**para**	① 3 + 3 + 1 = 7 électrons ② impair ⇒ **para**
N_2^+	**13**	**para**	① 7 + 7 − 1 = 13 électrons ② impair ⇒ **para** (pas besoin du diagramme)
CO	**14**	**dia**	① 6 + 8 = 14 électrons ② même nombre que N_2 ⇒ même diagramme, tout est apparié ⇒ **dia**
NO^+	**14**	**dia**	① 7 + 8 − 1 = 14 électrons ② comme N_2 ⇒ **dia**
F_2	**18**	**dia**	① 9 + 9 = 18 électrons ② les π* sont pleines ⇒ **dia**

	nombre total d'électrons	dia ou para	raisonnement pas à pas
F_2^+	**17**	**para**	① 18 − 1 = 17 électrons ② impair ⇒ **para**

Impair ⇒ para à coup sûr. Pair ⇒ on ne peut pas conclure sans le diagramme : O_2 (16 e^-) est l'exception, paramagnétique.

Exercice 6.3 — Affirmations fausses : donne un contre-exemple ★★

Méthode
① Repérer le mot absolu (« toute », « tous », « toujours », « au plus »).
② Chercher dans le cours un cas qui ne suit pas la règle.
③ Un seul contre-exemple suffit à rendre l'affirmation fausse.

	contre-exemple (espèce ou cas)	raisonnement pas à pas
Toute espèce ayant un nombre pair d'électrons est diamagnétique.	**O_2**	① mot absolu : « toute » ② cas du cours : O_2, 16 électrons (nombre pair) ③ O_2 a 2 électrons seuls dans les π* ⇒ paramagnétique
Tous les gaz rares ont 8 électrons sur leur couche externe.	**He ($1s^2$)**	① mot absolu : « tous » ② l'hélium : $1s^2$ ③ 2 électrons externes seulement
Une orbitale contient au plus un électron.	**toute orbitale pleine (↑↓)**	① mot absolu : « au plus un » ② Pauli autorise 2 électrons de spins opposés ③ toute orbitale pleine (↑↓)
Les éléments d'une même colonne ont le même nombre de couches.	**Li et Na**	① affirmation : « même nombre de couches » ② Li (2 couches) et Na (3 couches) sont dans la même colonne ③ c'est la ligne qui fixe le nombre de couches
Une molécule dont les liaisons sont polarisées est toujours polaire.	**BF_3 (ou CS_2)**	① mot absolu : « toujours » ② BF_3 : liaisons B–F polarisées ③ trigonale symétrique ⇒ dipôles compensés ⇒ apolaire
Un carbone forme toujours quatre liaisons simples.	**le C d'un C=O**	① mot absolu : « toujours » ② le C d'un C=O : une double + deux simples ③ 3 voisins, sp^2

⑦ Bohr, spectres et photons (jamais tombé, au poly) méthode : $E_n = -13{,}6 \cdot Z^2/n^2$ eV · $\Delta E = |E_n - E_m| = h\nu = hc/\lambda$ · $r_n = 0{,}53 \cdot n^2$ Å · 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J

Ce que demande le sujet : *« L'énergie du niveau n = … de … vaut … eV » · « La transition de n = … vers n = … émet un photon » · « Cette raie appartient à la série de … »*
démarche : mémo, rubrique H « Quelle énergie, quelle raie, quelle série ? »

Exercice 7.1 — Énergie d'un niveau (hydrogène et hydrogénoïdes) ★

Méthode
① Repérer Z (H : 1, He^+ : 2, Li^{2+} : 3) et n.
② Calculer Z^2 puis n^2.
③ $E_n = -13{,}6 \times Z^2 / n^2$ (en eV, toujours négatif).

	valeur de Z	valeur de n	E_n (eV)	raisonnement pas à pas
H, état fondamental	**1**	**1**	**−13,6**	① Z = 1 ; n = 1 ② $Z^2 = 1$; $n^2 = 1$ ③ −13,6 × 1/1 = −13,6 eV
H, niveau n = 2	**1**	**2**	**−3,4**	① Z = 1 ; n = 2 ② $n^2 = 4$ ③ −13,6/4 = −3,4 eV
H, niveau n = 3	**1**	**3**	**≈ −1,51**	① Z = 1 ; n = 3 ② $n^2 = 9$ ③ −13,6/9 ≈ −1,51 eV
He^+, état fondamental	**2**	**1**	**−54,4**	① He^+ : Z = 2 ; n = 1 ② $Z^2 = 4$ ③ −13,6 × 4 = −54,4 eV

	valeur de Z	valeur de n	E_n (eV)	raisonnement pas à pas
He^+, niveau n = 2	**2**	**2**	**−13,6**	① Z = 2 ; n = 2 ② $Z^2/n^2 = 4/4 = 1$ ③ −13,6 eV
Li^{2+}, niveau n = 3	**3**	**3**	**−13,6**	① Li^{2+} : Z = 3 ; n = 3 ② $Z^2/n^2 = 9/9 = 1$ ③ −13,6 eV (un hydrogénoïde peut avoir la même énergie que H fondamental)

E_n est toujours négatif ; il remonte vers 0 quand n augmente. Énergie d'ionisation depuis le niveau n = $|E_n|$ (13,6 eV pour H fondamental, 3,4 eV depuis n = 2).

Exercice 7.2 — Transitions de l'hydrogène ★

Méthode
① Sens : on descend (n grand → n petit) = émission ; on monte = absorption.
② Série = niveau d'arrivée de l'émission : 1 Lyman (UV), 2 Balmer (visible), 3 Paschen (IR).
③ $\Delta E = 13{,}6 \times (1/n_{bas}^2 - 1/n_{haut}^2)$ eV.

	absorption ou émission	série (Lyman / Balmer / Paschen)	domaine (UV / visible / IR)	ΔE (eV)	raisonnement pas à pas
n = 3 → n = 2	**émission**	**Balmer**	**visible**	**≈ 1,89**	① 3 → 2 : on descend ⇒ émission ② arrivée n = 2 ⇒ Balmer, visible ③ 13,6 × (1/4 − 1/9) = 13,6 × 5/36 ≈ 1,89 eV
n = 2 → n = 1	**émission**	**Lyman**	**UV**	**10,2**	① 2 → 1 : émission ② arrivée n = 1 ⇒ Lyman, UV ③ 13,6 × (1 − 1/4) = 13,6 × 3/4 = 10,2 eV
n = 4 → n = 2	**émission**	**Balmer**	**visible**	**2,55**	① 4 → 2 : émission ② arrivée n = 2 ⇒ Balmer ③ 13,6 × (1/4 − 1/16) = 13,6 × 3/16 = 2,55 eV
n = 5 → n = 3	**émission**	**Paschen**	**IR**	**≈ 0,97**	① 5 → 3 : émission ② arrivée n = 3 ⇒ Paschen, IR ③ 13,6 × (1/9 − 1/25) = 13,6 × 16/225 ≈ 0,97 eV
n = 1 → n = 3	**absorption**	**— (pas une série d'émission)**	**UV**	**≈ 12,1**	① 1 → 3 : on monte ⇒ absorption ② les séries du cours sont des raies d'émission ③ 13,6 × (1 − 1/9) = 13,6 × 8/9 ≈ 12,1 eV (UV)
n = 1 → n = ∞	**absorption (ionisation)**	**—**	**UV**	**13,6**	① 1 → ∞ : absorption jusqu'à l'ionisation ② — ③ 13,6 × (1 − 0) = 13,6 eV = énergie d'ionisation de H

La série est fixée par le niveau d'ARRIVÉE : 1 → Lyman (UV), 2 → Balmer (visible), 3 → Paschen (IR).

Exercice 7.3 — Rayon des orbites de Bohr (hydrogène) ★

Méthode
① $r_n = 0{,}53 \times n^2$ (Å).
② À rebours : $n^2 = r / 0{,}53$, puis n = racine.

	valeur de n	rayon (Å)	raisonnement pas à pas
orbite fondamentale	**1**	**0,53**	① n = 1 ② 0,53 × 1 = 0,53 Å
orbite n = 2	**2**	**2,12**	① n = 2 ② 0,53 × 4 = 2,12 Å
orbite n = 3	**3**	**4,77**	① n = 3 ② 0,53 × 9 = 4,77 Å
orbite de rayon 8,48 Å	**4**	**8,48**	① 8,48 / 0,53 = 16 = n^2 ② n = 4

Le rayon varie en n^2 : passer de n = 1 à n = 3 multiplie le rayon par 9, pas par 3.

Exercice 7.4 — Énergie et longueur d'onde d'un photon (données : 1 eV = 1,6·10⁻¹⁹ J ; h·c ≈ 2·10⁻²⁵ J·m) ★

Méthode
① eV → J : × 1,6·10⁻¹⁹ ; J → eV : ÷ 1,6·10⁻¹⁹.
② λ = h·c / E, avec E en joules et λ en mètres.
③ m → nm : × 10⁹ ; situer : < 400 nm UV, 400-800 visible, > 800 IR.

	énergie (eV)	énergie (J)	λ (nm)	domaine	raisonnement pas à pas
photon de 10 eV	**10**	**1,6·10⁻¹⁸**	**125**	**UV**	① E = 10 eV ② 10 × 1,6·10⁻¹⁹ = 1,6·10⁻¹⁸ J ③ λ = 2·10⁻²⁵ / 1,6·10⁻¹⁸ = 1,25·10⁻⁷ m = 125 nm ⇒ UV
photon de 2 eV	**2**	**3,2·10⁻¹⁹**	**625**	**visible**	① E = 2 eV ② 2 × 1,6·10⁻¹⁹ = 3,2·10⁻¹⁹ J ③ λ = 2·10⁻²⁵ / 3,2·10⁻¹⁹ = 6,25·10⁻⁷ m = 625 nm ⇒ visible
photon de λ = 500 nm	**2,5**	**4·10⁻¹⁹**	**500**	**visible**	① λ = 500 nm = 5·10⁻⁷ m ② E = 2·10⁻²⁵ / 5·10⁻⁷ = 4·10⁻¹⁹ J ③ 4·10⁻¹⁹ / 1,6·10⁻¹⁹ = 2,5 eV ⇒ visible
photon de 1,6·10⁻¹⁹ J	**1**	**1,6·10⁻¹⁹**	**1250**	**IR**	① E = 1,6·10⁻¹⁹ J = 1 eV ② — ③ λ = 2·10⁻²⁵ / 1,6·10⁻¹⁹ = 1,25·10⁻⁶ m = 1250 nm ⇒ IR

E et λ sont inversement proportionnels : doubler l'énergie divise λ par 2. Visible = 400 à 800 nm (4000 à 8000 Å).

⑧ Diagrammes d'orbitales moléculaires (au poly, déjà effleuré à l'ECB) méthode : électrons de valence → remplir dans l'ordre du diagramme → OL = (liants − antiliants)/2 → célibataire ?

Ce que demande le sujet : *« L'ordre de liaison de … vaut … » · « La molécule … n'existe pas » · « … est paramagnétique »*
démarche : mémo, rubrique G « Cette molécule existe-t-elle ? Est-elle para ou dia ? »

Exercice 8.1 — Remplir le diagramme et conclure (ordres du poly : O₂ sans interaction s-p : σs σs* σp π π* σp* ; N₂ et NO avec interaction s-p : σs σs* π σp π* σp*) ★★

Méthode
① Compter les électrons de valence des deux atomes, corriger par la charge (− en ajoute, + en retire).
② Remplir dans l'ordre du diagramme (2 électrons par OM ; les deux π ou les deux π* : un électron chacune avant d'apparier).
③ Compter liants (σs, σp, π) et antiliants (σs*, π*, σp*) ; OL = (liants − antiliants)/2.
④ Un électron seul dans une OM ⇒ para ; tout apparié ⇒ dia.

	nb d'électrons de valence	remplissage des OM	ordre de liaison	dia ou para	raisonnement pas à pas
O₂ (sans s-p)	**12**	**σs² σs*² σp² π⁴ π*²**	**2**	**para**	① 6 + 6 = 12 ② σs² σs*² σp² π⁴, puis 2 électrons dans les deux π* : ↑ ↑ ③ liants 2+2+4 = 8 ; antiliants 2+2 = 4 ⇒ OL = 2 ④ 2 électrons seuls en π* ⇒ para
O₂⁺ (sans s-p)	**11**	**σs² σs*² σp² π⁴ π*¹**	**2,5**	**para**	① 12 − 1 = 11 ② comme O₂ avec un seul électron en π* ③ liants 8 ; antiliants 3 ⇒ OL = 2,5 ④ 1 célibataire ⇒ para (impair)
O₂²⁻ (sans s-p)	**14**	**σs² σs*² σp² π⁴ π*⁴**	**1**	**dia**	① 12 + 2 = 14 ② π* complètes : π*⁴ ③ liants 8 ; antiliants 2+4 = 6 ⇒ OL = 1 ④ tout apparié ⇒ dia
N₂ (avec s-p)	**10**	**σs² σs*² π⁴ σp²**	**3**	**dia**	① 5 + 5 = 10 ② ordre s-p : σs² σs*² π⁴ σp² ③ liants 2+4+2 = 8 ; antiliants 2 ⇒ OL = 3 ④ tout apparié ⇒ dia
N₂⁻ (avec s-p)	**11**	**σs² σs*² π⁴ σp² π*¹**	**2,5**	**para**	① 10 + 1 = 11 ② le 11e électron va en π* ③ liants 8 ; antiliants 3 ⇒ OL = 2,5 ④ impair ⇒ para

	nb d'électrons de valence	remplissage des OM	ordre de liaison	dia ou para	raisonnement pas à pas
NO (avec s-p)	**11**	**$\sigma s^2\ \sigma s^{*2}\ \pi^4\ \sigma p^2\ \pi^{*1}$**	**2,5**	**para**	① 5 + 6 = 11 ② même remplissage que N_2^- (diagramme dissymétrique du poly) ③ OL = 2,5 ④ 1 électron en π* ⇒ para (★ au poly)
NO^+ (avec s-p)	**10**	**$\sigma s^2\ \sigma s^{*2}\ \pi^4\ \sigma p^2$**	**3**	**dia**	① 11 − 1 = 10 ② même remplissage que N_2 ③ OL = 3 ④ dia

Liantes : σs, σp, π. Antiliantes (*) : σs*, π*, σp*. Les deux π* ont la même énergie : 2 électrons s'y placent séparément (Hund), d'où O_2 paramagnétique bien que pair.

Exercice 8.2 — Comparer des liaisons grâce à l'ordre de liaison ★

Méthode
① Calculer l'OL de chaque espèce (méthode 8.1).
② OL plus grand ⇒ liaison plus courte et plus forte.

	réponse	raisonnement pas à pas
Parmi O_2^+, O_2 et O_2^{2-}, laquelle a la liaison la plus courte ?	**O_2^+**	① OL : O_2^+ 2,5 · O_2 2 · O_2^{2-} 1 ② OL le plus grand ⇒ O_2^+ la plus courte
Parmi O_2^+, O_2 et O_2^{2-}, laquelle a la liaison la plus longue ?	**O_2^{2-}**	① mêmes OL ② OL le plus petit ⇒ O_2^{2-} la plus longue
N_2 ou N_2^- : quelle liaison est la plus forte ?	**N_2**	① OL : N_2 3 · N_2^- 2,5 ② N_2 plus forte
H_2 ou H_2^+ : quelle liaison est la plus longue ?	**H_2^+**	① OL : H_2 1 · H_2^+ 0,5 ② H_2^+ plus longue

Plus l'OL est grand, plus la liaison est courte et forte (longueur : simple > double > triple).

Exercice 8.3 — Construction des orbitales moléculaires (cours) ★

Méthode
① Retrouver la règle dans le cours : signes des lobes, conservation du nombre d'orbitales, LCAO, spin total, interaction s-p.

	réponse	raisonnement pas à pas
Recouvrement de lobes de mêmes signes : quelle OM ?	**liante**	① mêmes signes ⇒ recouvrement constructif ⇒ liante
Recouvrement de lobes de signes opposés : quelle OM ?	**antiliante (*), avec un plan nodal**	① signes opposés ⇒ antiliante, notée *, plan nodal entre les noyaux
Combien d'OM forment 2 OA combinées ?	**2 (une liante, une antiliante)**	① autant d'OM que d'OA combinées : moitié liantes (stabilisantes), moitié antiliantes
Combien d'OM pour les 8 OA de valence de O_2 ?	**8**	① 4 OA de valence par O (2s, 2px, 2py, 2pz) × 2 = 8 ⇒ 8 OM
Nom de la théorie de construction des OM	**LCAO (combinaison linéaire des OA)**	① LCAO : $\Psi = C_A\Psi_A \pm C_B\Psi_B$
O_2 fondamental : triplet ou singulet ? valeur de S ?	**triplet, S = 1**	① deux électrons seuls de même spin dans les π* : S = ½ + ½ = 1 ⇒ triplet (le singulet S = 0 est l'état excité)
Avec interaction s-p, quelle OM passe au-dessus des π ?	**la σ issue des 2p (σp ou σ_2)**	① l'interaction s-p repousse la σ issue des 2p au-dessus des π : inversion σ_2 / π (N_2, NO)